CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de $\int_0^{\infty} x^n/(1+x^{n+2})\,dx$ (CCINP)

Énoncé

Étudier la limite éventuelle, quand n tend vers $+\infty$, de $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^n}{1+x^{n+2}}\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Sur $[1,+\infty[$: $\frac{x^n}{1+x^{n+2}} \leqslant \frac{1}{x^2}$.

Ce qu'on te demande. Couper en 1.

Corrigé

1. Découpage

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^{n+2}}\,dx + \int_1^{+\infty} \frac{x^n}{1+x^{n+2}}\,dx.$$

2. Le morceau [0, 1]

$$0 \leqslant \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^{n+2}}\,dx \leqslant \int_0^1 x^n\,dx = \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

3. Le morceau [1, +∞[

Pour $x > 1$: $\frac{x^n}{1+x^{n+2}} = \frac{1}{x^{-n}+x^2} \to \frac{1}{x^2}$, et $0 \leqslant \frac{x^n}{1+x^{n+2}} \leqslant \frac{x^n}{x^{n+2}} = \frac{1}{x^2}$, intégrable sur $[1,+\infty[$. Par convergence dominée :

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^n}{1+x^{n+2}}\,dx \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = 1.$$

$$I_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1.$$

Le piège

Sur $[0,+\infty[$ entier, $\frac{1}{x^2}$ n'est pas intégrable en 0 : d'où le découpage.

La méthode

Couper là où le comportement change ($x = 1$ pour les puissances x^n).

Rappels de cours utilisés

- **Découper pour dominer.** Quand aucune fonction ne domine sur tout l'intervalle, on coupe : par exemple $\int_0^{+\infty} = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$, et on traite chaque morceau séparément (domination différente, ou simple majoration directe).
- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.